Even Seabirds Get Jet Lag on Long Flights

2026. 10. 31
토요일 · SAT

출처: **NPR (Geoff Brumfiel)** · 발행일 2026년 10월 29일
www.npr.org · 원문 기사 보기 ↗
※ 학습용으로 기사 내용을 요약·재구성한 본문입니다.

▶ 본문 음성 듣기
QR·클릭 → Google 번역
원문 쪽 스피커 버튼 누르기

READING

밑줄 핵심 단어 · 분홍 문법 1 · 파랑 문법 2

Jet lag is not just a problem for human travelers. According to a new study in the journal Science, Manx shearwaters, seabirds that are closely related to the albatross, can become slightly disoriented after long trips over the Atlantic. The birds mate for life, and the partners take turns incubating their single egg while the other forages for fish and squid out at sea.

Researchers at the University of Oxford studied GPS data that colleagues had collected for 20 years. Shearwaters are believed to use the sun to navigate. To use the sun as a compass, however, a bird must know the time of day. If its internal clock is out of step with the sun, its sense of direction will be wrong, too.

That is what the team found. Birds flying home veered slightly off course. The largest deviation was seven degrees, which moved one bird about three miles off its route on a 600-mile journey. The mistake is small, and the birds still make it back to their colony. An outside expert called the paper “so cool,” since studies that show animals making navigation choices are rare.

KEY WORDS

disoriented [dɪsɔ́:riəntɪd] *adj.* 방향 감각을 잃은, 혼란스러운

incubate [íŋkjəbèɪt] *v.* (알을) 품다

forage [fɔ́:rɪdʒ] *v.* 먹이를 찾아다니다

navigate [nǽvəgèɪt] *v.* 길을 찾다, 항해하다

compass [kʌ́mpəs] *n.* 나침반

internal [ɪntə́:rnl] *adj.* 내부의, 체내의

veer [vɪər] *v.* (방향이) 갑자기 벗어나다

deviation [dì:viéɪʃən] *n.* 벗어남, 편차

colony [káləni] *n.* (동물의) 집단 서식지, 군집

GRAMMAR

문법 1 **to부정사의 부사적 용법 (목적: ~하기 위해)**

to + 동사원형이 '~하기 위해'라는 목적을 나타냅니다. 문장 맨 앞에 오면 뒤에 쉼표를 찍습니다.

1. She woke up early to catch the first train.
   그녀는 첫 기차를 타기 위해 일찍 일어났다.
2. To stay healthy, you need enough sleep.
   건강을 유지하려면 충분한 잠이 필요하다.

문법 2 **주격 관계대명사 that / which**

앞의 명사(사물·동물)를 뒤에서 설명합니다. 쉼표 뒤의 which는 앞 내용 전체에 '그런데 그것이 ~했다'처럼 정보를 덧붙이며, 이때는 that을 쓰지 않습니다.

1. I bought a phone that takes great photos.
   나는 사진이 아주 잘 나오는 휴대폰을 샀다.
2. The train was late, which made us miss the show.
   기차가 늦었고, 그 바람에 우리는 공연을 놓쳤다.

MEMO

전체 해석

시차 피로는 사람 여행자만의 문제가 아니다. 학술지 '사이언스'에 실린 새 연구에 따르면, 앨버트로스와 가까운 친척인 바닷새 맹크스슴새는 대서양을 오가는 긴 여행 뒤에 방향 감각을 조금 잃을 수 있다. 이 새들은 평생 한 짝과 지내며, 한쪽이 바다에서 물고기와 오징어를 찾아다니는 동안 다른 쪽이 하나뿐인 알을 번갈아 품는다.

옥스퍼드대 연구진은 동료들이 20년 동안 모은 GPS 자료를 분석했다. 슴새는 길을 찾기 위해 태양을 이용한다고 알려져 있다. 그런데 태양을 나침반으로 쓰려면 새는 지금이 하루 중 몇 시인지 알아야 한다. 체내 시계가 태양과 어긋나 있으면 방향 감각도 함께 틀어지게 된다.

연구진이 발견한 것이 그것이었다. 집으로 돌아오는 새들은 경로에서 살짝 벗어났다. 가장 크게 벗어난 각도는 7도였는데, 이 때문에 한 새는 약 600마일(약 965km)의 여정에서 경로를 3마일(약 5km)가량 벗어났다. 오차는 작고, 새들은 결국 서식지로 무사히 돌아온다. 연구에 참여하지 않은 한 전문가는 동물이 길을 찾으며 내리는 선택을 보여 주는 연구가 드물다며 이 논문을 '정말 멋지다'고 평가했다.

ENGLISH DAILY · No.010 · WORKBOOK

Daily Workbook 쓰기 · 문제 · 영작

2026. 10. 31
토요일 · SAT

1. 핵심 단어 따라 쓰기 · 2회

영어 4선 노트 · 1회는 흐린 글자를 따라, 2회는 보지 않고

disoriented
방향 감각을 잃은, 혼란스러운
disoriented

incubate
(알을) 품다
incubate

forage
먹이를 찾아다니다
forage

navigate
길을 찾다, 항해하다
navigate

compass
나침반
compass

internal
내부의, 체내의
internal

veer
(방향이) 갑자기 벗어나다
veer

deviation
벗어남, 편차
deviation

colony
(동물의) 집단 서식지, 군집
colony

2. 빈칸 채우기

보기에서 골라 쓰기 (남는 단어도 있어요)

veered internal compass colony forages disoriented incubating

1. Manx shearwaters can become slightly _____ after long trips over the Atlantic.
2. The partners take turns _____ their single egg.
3. To use the sun as a _____, a bird must know the time of day.
4. Birds flying home _____ slightly off course.
5. The birds still make it back to their _____ .

3. 문법 바꿔 쓰기

앞면 문법 1·2를 써서

1. 문법 1 to부정사(목적)로 한 문장 만들기
   Scientists studied GPS data. They wanted to understand bird navigation.
   → Scientists studied GPS data _____ bird navigation.
2. 문법 2 쉼표 + 관계대명사로 한 문장 만들기
   The bird flew 600 miles. The trip took about a day.
   → The bird flew 600 miles, _____ about a day.

4. 한국어 → 영어

힌트 표현을 꼭 넣어서

1. 새들은 길을 찾기 위해 태양을 이용한다. 힌트 **to navigate**

2. 나는 긴 비행 뒤에 방향 감각을 잃은 느낌이었다. 힌트 **disoriented**

5. 한 줄 요약 · 메모

정답 빈칸 1) disoriented 2) incubating 3) compass 4) veered 5) colony · 문법 1) to understand 2) which took · 영작 예시 Birds use the sun to navigate. / I felt disoriented after a long flight.